

## Тема 18. Сингулярное разложение матрицы и его использование в методе наименьших квадратов

Ранее уже строились два разложения матрицы (**LU** и **QR**). Так матрица с различными собственными значениями приводилась к диагональному виду, для решения систем линейных алгебраических уравнений

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (1)$$

использовалось **LU**–разложение матрицы, а для поиска собственных значений – **QR**–разложение. До сих пор система (1) решалась в предположении, что  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ . А если  $\det(\mathbf{A}) = 0$ ? А если матрица **A** прямоугольная? Ответ на эти и многие другие вопросы может быть получен с использованием сингулярного разложения матрицы.

### Сингулярное разложение матрицы

Пусть матрица **A** в общем случае прямоугольная размерностью  $m \times n$ .

Определение. Сингулярным разложением матрицы **A** с вещественными элементами называется ее представление в виде

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T, \quad (2)$$

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{U}^T = \mathbf{E}_m, \quad \mathbf{V} \cdot \mathbf{V}^T = \mathbf{E}_n,$$

где **U** – ортогональная матрица размерностью  $m \times m$ ; **V** – ортогональная матрица размерностью  $n \times n$ , а **Σ** – диагональная матрица размерностью  $m \times n$  с элементами  $\sigma_{kj} = 0$  при  $k \neq j$  и  $\sigma_{kk} = \sigma_k \geq 0$ . **E<sub>m</sub>** и **E<sub>n</sub>** – единичные матрицы  $m \times m$  и  $n \times n$  соответственно. Величины  $\sigma_k$  называются *сингулярными числами*, а столбцы матриц **U** и **V** – *левыми и правыми сингулярными векторами*.

Рассмотрим две симметричные матрицы **A<sup>T</sup>A** и **AA<sup>T</sup>** размерностью  $n \times n$  и  $m \times m$  соответственно:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T)^T \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^T \mathbf{U}^T \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \mathbf{V}(\mathbf{\Sigma}^T \mathbf{\Sigma})\mathbf{V}^T;$$

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T)^T = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^T \mathbf{U}^T = \mathbf{U}(\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^T)\mathbf{U}^T.$$

Пусть для определенности  $m \geq n$ . Матрица **A<sup>T</sup>A** подобна матрице **Σ<sup>T</sup>Σ** и имеет такие же собственные значения, которые, в свою очередь, равны квадратам сингулярных чисел матрицы **A**.

*Пример:*  $m=6, n=4$ .

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma^T = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma^T \cdot \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4^2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma \cdot \Sigma^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Аналогично, первые  $n$  собственных значений матрицы  $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$  также равны квадратам сингулярных чисел, а остальные  $(m-n)$  собственных значений являются нулевыми. Другими словами, сингулярные числа матрицы  $\mathbf{A}$  – положительные квадратные корни из ненулевых собственных значений матриц  $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$  и  $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ .

Разложение (2) допускает неединственность построения. Во-первых, определение допускает любой порядок сингулярных чисел на диагонали матрицы  $\Sigma$ . Во-вторых, для кратных сингулярных чисел соответствующие столбцы  $\mathbf{U}$  и  $\mathbf{V}$  определены неоднозначно. И, наконец, в-третьих, последние  $(m-n)$  строк матрицы  $\Sigma$  являются нулевыми, и элементы последних  $(m-n)$  столбцов  $\mathbf{U}$  могут выбираться произвольно, так как вклад в формирование матрицы  $\mathbf{A}$  осуществляют лишь первые  $n$  столбцов  $\mathbf{U}$ .

*Пример:  $m=5, n=3$ .*

$$\mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T = \begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Ранг матрицы  $\mathbf{A}$  (максимальное число ее линейно независимых столбцов) совпадает с рангом матрицы  $\Sigma$ , то есть с числом ненулевых сингулярных чисел. Если для  $m \geq n$  ранг  $\mathbf{A}$  равен  $n$ , то такая матрица называется матрицей *полного ранга* (в противном случае – *недостаточного ранга*). Используется также понятие *эффективного ранга* – количество сингулярных

чисел, удовлетворяющих условию  $\sigma_k > \varepsilon$ , где величина  $\varepsilon$  характеризует погрешность представления исходных данных. Через сингулярные числа можно выразить число обусловленности матрицы **A** полного ранга

$$\text{cond}(\mathbf{A}) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}, \quad (3)$$

где  $\sigma_{\max}$  и  $\sigma_{\min}$  – максимальное и минимальное ненулевые сингулярные числа соответственно. Это число обусловленности не совпадает с используемым ранее в программе **DECOMP**, однако обладает похожими свойствами и принимает значения примерно того же порядка.

Построение сингулярного разложения может быть выполнено на основе программы **SVD** (“singular value decomposition”), имеющей следующие параметры:

**SVD (NM, M, N, A, W, MATU, U, MATV, V, IERR, RV1),**

где **NM** – строчная размерность заявленных двумерных массивов ( $NM \geq \max(M, N)$ );

**M** – число строк матриц **A** и **U**;

**N** – число столбцов **A** и порядок **V**;

**A** – исходная прямоугольная матрица;

**MATU** – логическая переменная; ее значение – “.TRUE.”, если матрицу **U** нужно вычислять и “.FALSE.” в противном случае;

**MATV** – логическая переменная; ее значение – “.TRUE.”, если матрицу **V** нужно вычислять и “.FALSE.” в противном случае;

**W** – содержит **N** сингулярных чисел матрицы **A**,

**U** – содержит матрицу **U** из (2);

**V** – содержит матрицу **V** из (2);

**IERR** – значение этой переменной равно нулю, если происходит нормальный выход из программы, и оно равно **K**, если  $\sigma_k$  не было определено после 30 итераций;

**RV1** – одномерный массив промежуточного хранения.

Алгоритм построения сингулярного разложения содержит два этапа. На основе преобразования Хаусхолдера исходная матрица приводится к двухдиагональному виду **D**<sub>2</sub>

$$\mathbf{A} = \tilde{\mathbf{U}} \mathbf{D}_2 \tilde{\mathbf{V}}^T; \quad \mathbf{D}_2 = \tilde{\mathbf{U}}^T \mathbf{A} \tilde{\mathbf{V}},$$

где  $\tilde{\mathbf{U}}$  и  $\tilde{\mathbf{V}}$  – ортогональные  $m \times m$  и  $n \times n$  матрицы соответственно; а у матрицы **D**<sub>2</sub> ненулевые элементы стоят только на диагонали и на первой наддиагонали. Этот этап по своему назначению похож на предварительное приведение матрицы к форме Хессенберга в **QR**-алгоритме. На втором шаге используется вариант **QR**-алгоритма, после которого внедиагональные элементы **D**<sub>2</sub> становятся пренебрежимо малы, а на диагонали выстраиваются сингулярные числа матрицы **A**.

## Метод наименьших квадратов с использованием сингулярного разложения

Обратимся вновь к дискретному случаю среднеквадратичной аппроксимации (другое название – *метод наименьших квадратов* (МНК)). Функция  $f(x)$  задается на дискретном множестве  $m$  точек следующей таблицей,

|        |          |          |          |         |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|----------|
| $x$    | $x_1$    | $x_2$    | $x_3$    | $\dots$ | $x_m$    |
| $f(x)$ | $f(x_1)$ | $f(x_2)$ | $f(x_3)$ | $\dots$ | $f(x_m)$ |

а ее аппроксимация  $Q_{n-1}(x)$  выбирается в виде обобщенного многочлена

$$Q_{n-1}(x) = c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x) + \dots + c_n\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k\varphi_k(x), \quad (4)$$

Коэффициенты  $c_k$  определяются из условия минимума квадрата расстояния  $\rho^2$  между  $Q_{n-1}(x)$  и  $f(x)$

$$\rho^2 = (Q_{n-1}(x) - f(x), Q_{n-1}(x) - f(x)) = \sum_{i=1}^m (Q_{n-1}(x_i) - f(x_i))^2 \rightarrow \min. \quad (5)$$

Как уже отмечалось ранее, необходимое условие экстремума

$$\frac{\partial \rho^2(c_k)}{\partial c_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

приводит к системе линейных алгебраических уравнений, которая с ростом числа искомых коэффициентов становится катастрофически плохо обусловленной. Наиболее надежным способом возникающие проблемы могут быть решены с использованием сингулярного разложения матрицы. С этой целью несколько переформулируем задачу. Попытка максимально удачно описать табличную функцию с помощью  $Q_{n-1}(x)$  приводит к следующим приближенным равенствам

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{c} &\approx \mathbf{f}; \\ \mathbf{c} &= (c_1, c_2, \dots, c_n)^T; \quad \mathbf{f} = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m))^T, \end{aligned} \quad (6)$$

где элементы прямоугольной  $m \times n$  матрицы  $\mathbf{A}$  определяются по формулам

$$a_{ik} = \varphi_k(x_i); \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Введем *вектор невязки*  $\mathbf{r} = \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{f}$ . Задача минимизация его длины

$$(\mathbf{r}, \mathbf{r}) \rightarrow \min \quad (7)$$

полностью совпадает с задачей минимизации величины  $\rho^2$  в (5). Таким образом, будем искать такой вектор коэффициентов  $\mathbf{c}$  в системе (6), чтобы квадрат длины вектора невязки был бы минимален. Заменяя в (6) матрицу  $\mathbf{A}$  ее сингулярным разложением  $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$  и умножая получившиеся уравнения на  $\mathbf{U}^T$

$$\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T\mathbf{c} \approx \mathbf{U}^T\mathbf{f},$$

перейдем к новым переменным

$$\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{V}^T \mathbf{c}; \quad \tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{U}^T \mathbf{f}; \quad \mathbf{c} = \mathbf{V} \tilde{\mathbf{c}}; \quad \mathbf{f} = \mathbf{U} \tilde{\mathbf{f}}. \quad (8)$$

С учетом этих обозначений система (6.1.6) примет следующий вид

$$\Sigma \tilde{\mathbf{c}} \approx \tilde{\mathbf{f}}. \quad (9)$$

Теперь вектор невязки для (9) принимает следующий вид  $\tilde{\mathbf{r}} = \Sigma \tilde{\mathbf{c}} - \tilde{\mathbf{f}}$ . Так как замены переменных (8) выполнялись с ортогональными матрицами, длина вектора  $\tilde{\mathbf{r}}$  по сравнению с  $\mathbf{r}$  осталась прежней. Действительно,

$$\begin{aligned} (\mathbf{r}, \mathbf{r}) &= (\mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{f}) = (\mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T \mathbf{c} - \mathbf{f}, \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T \mathbf{c} - \mathbf{f}) = \\ &= (\Sigma\mathbf{V}^T \mathbf{c} - \mathbf{U}^T \mathbf{f}, \Sigma\mathbf{V}^T \mathbf{c} - \mathbf{U}^T \mathbf{f}) = (\Sigma \tilde{\mathbf{c}} - \tilde{\mathbf{f}}, \Sigma \tilde{\mathbf{c}} - \tilde{\mathbf{f}}) = (\tilde{\mathbf{r}}, \tilde{\mathbf{r}}). \end{aligned}$$

Рассмотрим подробнее решение (9) для различных сочетаний  $m$  и  $n$ .

Случай 1.  $m \geq n$ . Система (9) разбивается на две подсистемы

$$\tilde{c}_k \sigma_k \approx \tilde{f}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n; \quad (10)$$

$$0 \approx \tilde{f}_k, \quad k = n+1, \dots, m. \quad (11)$$

Здесь  $\sigma_k$  – по-прежнему сингулярные числа. Для удобства будем полагать, что все они упорядочены по убыванию:  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ .

Для  $m=n$  подсистема (11) отсутствует. Минимум значения  $\rho^2$  и условие (7) будут иметь место, если система (10) решается точно (в предположении  $\sigma_k \neq 0$ )

$$\tilde{c}_k = \frac{\tilde{f}_k}{\sigma_k}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (12)$$

Значение же минимума  $\rho^2$  полностью определяется системой (11)

$$(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = (\tilde{\mathbf{r}}, \tilde{\mathbf{r}}) = \sum_{k=n+1}^m \tilde{f}_k^2 \quad (13)$$

и для  $m=n$  равно нулю.

Теперь обратимся к ситуации с нулевыми значениями  $\sigma_k$ . Первоначально пусть только  $\sigma_n = 0$ . Тогда последнее уравнение подсистемы (10) переходит в (11), увеличивая значение минимума  $\rho^2$ , которое, в свою очередь, определяется неоднозначно и остается неизменным при произвольном значении  $\tilde{c}_n$ . Переходя к исходному вектору коэффициентов  $\mathbf{c}$ , с учетом (8) имеем

$$\mathbf{c} = \mathbf{V} \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{c}_{opt} + \tilde{c}_n \mathbf{v}_n, \quad (14)$$

где  $\mathbf{v}_n$  – последний столбец матрицы  $\mathbf{V}$ , вектор  $\mathbf{c}_{opt}$  определяется однозначно в соответствии с (12), а значение  $\tilde{c}_n$  может задаваться произвольным. Наиболее популярным является задание  $\tilde{c}_n = 0$ . Так как векторы  $\mathbf{c}$  и  $\tilde{\mathbf{c}}$  имеют одинаковую длину, то нулевое значение  $\tilde{c}_n$  из всего множества решений выделяет вектор коэффициентов  $\mathbf{c}$  с минимальной

длиной. В качестве альтернативы можно потребовать, например, чтобы из всего множества решений предпочтение отдавалось вектору  $\mathbf{c}$ , который максимально близок к некоторому вектору  $\mathbf{c}^*$ . В этом случае  $\tilde{c}_n$  выбирается из условия

$$(\mathbf{c} - \mathbf{c}^*, \mathbf{c} - \mathbf{c}^*) = (\mathbf{c}_{opt} + \tilde{c}_n \mathbf{v}_n - \mathbf{c}^*, \mathbf{c}_{opt} + \tilde{c}_n \mathbf{v}_n - \mathbf{c}^*) \rightarrow \min$$

В частности, для  $\mathbf{c}^* = \mathbf{0}$  этому условию отвечает  $\tilde{c}_n = 0$ .

Если нулевыми являются несколько последних сингулярных чисел

$$\sigma_k = 0, \quad k = n1, n1+1, \dots, n;$$

то множество решений получается еще более многообразным, чем (14)

$$\mathbf{c} = \mathbf{V}\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{c}_{opt} + \sum_{k=n1}^n \tilde{c}_k \mathbf{v}_k. \quad (15)$$

Здесь  $\mathbf{v}_k$  - последние столбцы матрицы  $\mathbf{V}$ , а произвольно могут выбираться уже несколько последних коэффициентов  $\tilde{c}_k$ . Как и ранее, их нулевые значения являются наиболее популярным выбором.

Мощным инструментарием служит использование в задаче среднеквадратичной аппроксимации матриц эффективного ранга (количество сингулярных чисел, удовлетворяющих условию  $\sigma_k > \varepsilon$ , где величина  $\varepsilon$  характеризует погрешность представления исходных данных). Если матрица  $\mathbf{A}$  плохо обусловлена, и число обусловленности (3) велико, то чувствительность решения к вариации исходных данных оказывается весьма высокой. При этом среди сингулярных чисел есть несколько сравнительно малых, и соответствующие компоненты вектора  $\tilde{\mathbf{c}}$ , получаемые из (12), принимают большие значения. Для повышения надежности решения вводится параметр  $\varepsilon$ , характеризующий точность исходных данных (погрешность эксперимента) или длину разрядной сетки компьютера при записи чисел с плавающей точкой. Все сингулярные числа, меньшие, чем  $\varepsilon$ , считаются приближенно нулевыми, последние уравнения из (10) переносятся в (11), а соответствующим коэффициентам  $\tilde{c}_k$  можно задавать произвольные значения. В итоге число обусловленности уменьшается до величины

$$\text{cond}(\mathbf{A}) = \frac{\sigma_{\max}}{\varepsilon}.$$

Тем самым повышается надежность решения задачи. Одновременно значительно уменьшаются по модулю величины коэффициентов  $\tilde{c}_k$ . Платой за это является некоторое увеличение длины вектора невязки (13), т.е. значения  $\rho^2$ , по сравнению с минимальным значением.

На практике, таким образом, может быть реализован следующий компьютерный диалог. Решая задачу, последовательно увеличивают значение  $\varepsilon$ . При этом повышается надежность получения решения ценой некоторого отклонения  $\rho^2$  от оптимального значения. Согласно величины  $\varepsilon$  и

$\rho^2$  с погрешностью исходных данных и требованиями к точности аппроксимации, приходят к разумному для данной задачи компромиссу.

Случай 2.  $m < n$ . Если все сингулярные числа  $\sigma_k$  ненулевые, то система (11) отсутствует, а система (10) принимает вид

$$\tilde{c}_k \sigma_k = \tilde{f}_k, \quad k = 1, 2, \dots, m; \quad (16)$$

Первые  $m$  значений  $\tilde{c}_k$  выбираются из условия

$$\tilde{c}_k = \frac{\tilde{f}_k}{\sigma_k}, \quad k = 1, 2, \dots, m; \quad (17)$$

обеспечивая тем самым нулевое значение  $\rho^2$  (длины вектора невязки), а остальные  $\tilde{c}_k$  могут выбираться произвольно. Как уже отмечалось, наиболее популярный их выбор  $\tilde{c}_k = 0$ , что отвечает минимальной длине векторов  $\mathbf{c}$  и  $\tilde{\mathbf{c}}$ , но это не является строго обязательным. В общем случае при переходе от вектора  $\tilde{\mathbf{c}}$  к вектору  $\mathbf{c}$  используется формула, аналогичная (15)

$$\mathbf{c} = \mathbf{V} \cdot \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{c}_{opt} + \sum_{k=m+1}^n \tilde{c}_k \mathbf{v}_k. \quad (18)$$

Если некоторые  $\sigma_k$  равны нулю, то последние уравнения (16) принимают вид (11), образуя, как и ранее, ненулевое минимальное значение  $\rho^2$ , а количество свободно задаваемых значений  $\tilde{c}_k$  в (18) увеличивается на число нулевых  $\sigma_k$ .

Приведенные выше рассуждения, включая вид решения в форме (15) или (18), получили название *сингулярный анализ*.